PROYECTO INTEGRADOR · PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA DEL DATO · INEI 2026

Inundaciones por El Niño costero en Tumbes y Piura: anticipar emergencias semanas antes

Probabilidad de emergencia a una y cuatro semanas en cada distrito, fases de aviso y población expuesta según los Censos Nacionales 2025

Equipo: Christopher Calle, Luz Ángela Mendizábal, Maykol Ramírez y Marcia Shapiama **Asesor:** Prof. Alexander Quispe

Tablero: maykolramirez.github.io/FENOMENO-PREDI **Código:** github.com/MaykolRamirez/FENOMENO-PREDI

El problema

- Cuando el mar frente a Tumbes y Piura se calienta (**El Niño costero**), llueve en la costa desértica y los ríos Tumbes, Chira y Piura se desbordan.
- En **2017** y **2023** (ciclón Yaku) el INDECI registró más de **85 mil** y **118 mil** viviendas afectadas en estos dos departamentos.
- En noviembre de 2026 el mar está otra vez muy caliente: Niño 1+2 en **+5,6 °C**; el ENFEN lo califica como Niño costero de magnitud **extraordinaria**.

La pregunta del proyecto

¿Qué tan probable es que un distrito tenga una emergencia por lluvia o inundación en las **próximas 1 a 4 semanas**, mejor que su propia historia, y a **cuántas viviendas y personas** alcanzaría?

85 960
viviendas afectadas
en 2017 (SINPAD)

118 241
viviendas afectadas
en 2023 (SINPAD)

+5,6 °C
Niño 1+2, semana del 2 al 8
de noviembre de 2026 (NOAA)

Objetivos

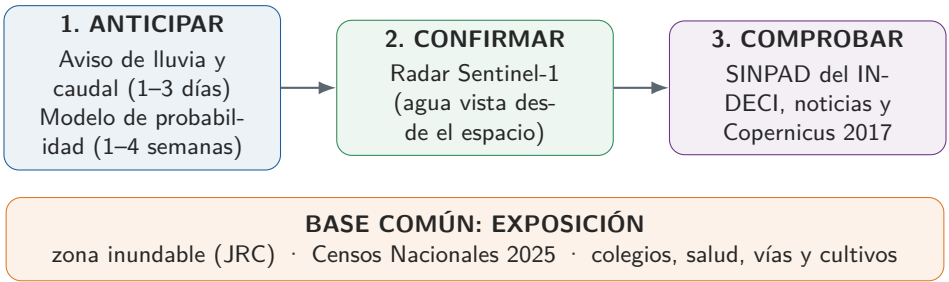
Objetivo general

Estimar, para cada uno de los **78 distritos** de Tumbes y Piura, la probabilidad de una emergencia por lluvia o inundación en las próximas una a cuatro semanas y la cantidad de viviendas y personas expuestas, para anticipar emergencias durante el Niño costero.

Objetivos específicos

1. Cuantificar viviendas y personas en zona inundable con los Censos Nacionales 2025.
2. Construir un aviso de 1 a 3 días con pronósticos de lluvia y caudal, y probarlo con el pasado.
3. Entrenar y validar un modelo de 1 a 4 semanas y compararlo con referencias simples.
4. Calibrar las probabilidades, definir fases de aviso y medir la incertidumbre.
5. Publicar todo en un tablero abierto, reproducible y que se actualiza solo.

La idea en un dibujo: tres tiempos y una base común

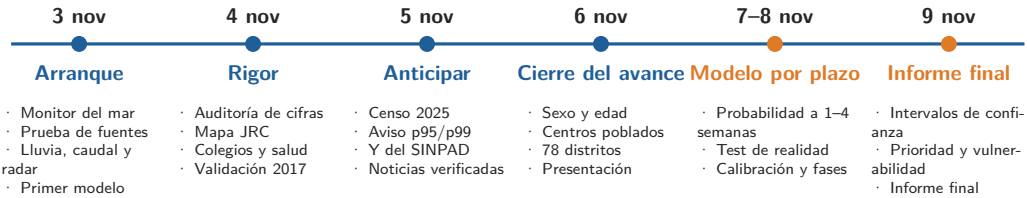


Todo se muestra en un **tablero web público** que se actualiza solo: el aviso cada día y el modelo cada lunes.

Parte 1

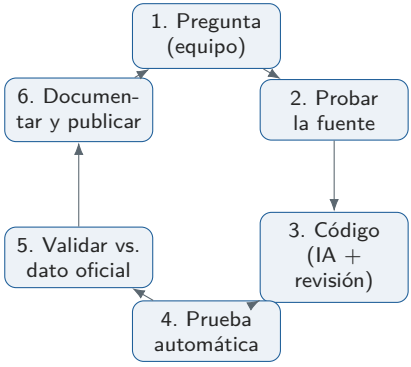
Cómo se construyó

Línea de tiempo: de un monitor del mar a un sistema de alerta



Empezó como un monitor del mar. Al ver que el riesgo concreto eran las inundaciones, el foco se cerró en Tumbes y Piura. Tras la reunión con el asesor, el modelo pasó de un índice a una **probabilidad por plazo**.

Cómo trabajamos: equipo + asistente de inteligencia artificial



El equipo

Define las preguntas, conoce el territorio, decide qué entra y qué no, revisa las cifras y consigue los datos (por ejemplo, el Censo 2025 del INEI).

El asistente de IA (Claude)

Busca y prueba fuentes, escribe el código en Python, corre las pruebas, detecta errores y redacta documentos.

Regla: ninguna cifra se publica si no sale de un código que se pueda volver a correr.

El proyecto en números

46
programas en Python (src/)

8 059
líneas de código

87
pruebas automáticas

6
tareas automáticas (GitHub Actions)

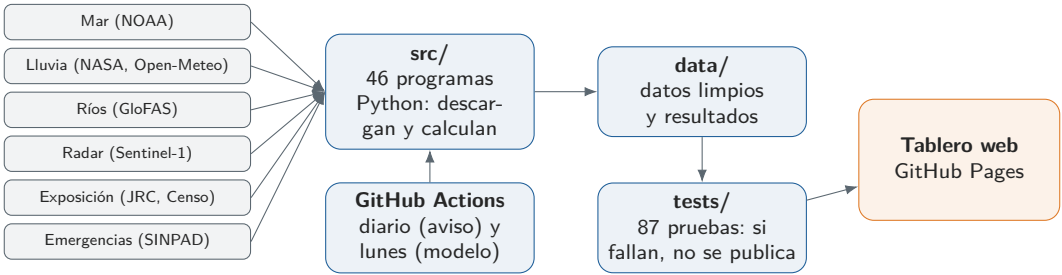
52
documentos técnicos

15+
fuentes públicas y oficiales

78
distritos (13 Tumbes, 65 Piura)

1 200
semanas de datos (2003–2025)

Arquitectura: cómo viajan los datos hasta el tablero



Si una descarga falla, se queda la última versión válida y la capa se marca como «rezagada». Cada cifra del tablero tiene su fuente y fecha.

Las fuentes de datos

Tema	Fuente	Para qué
Emergencias	SINPAD del INDECI, 2003–junio 2026 (datos abiertos)	Variable Y
Personas y viviendas	Censos Nacionales 2025 (INEI, por manzana y centro poblado)	Exposición
Zona inundable	JRC CEMS-GloFAS: crecidas de 1 en 10 y 1 en 100 años (90 m)	Exposición
Lluvia	NASA POWER (diaria por distrito); Open-Meteo (pronóstico y últimos días); ERA5 1991–2020	Modelo y aviso
Ríos	GloFAS v4 (caudal diario y pronóstico de 7 días)	Modelo y aviso
Mar	NOAA OISST e índice Niño 1+2; comunicados del ENFEN	Modelo
Satélite	Sentinel-1 (radar) y Sentinel-2 (fotos), vía Planetary Computer	Confirmar agua
Servicios	Colegios (ESCALE), salud (RENIPRESS), vías (OpenStreetMap), pobreza 2018 (INEI)	Exposición y prioridad
Validación	Copernicus EMS 2017 (mapa oficial); noticias verificadas	Comprobar

Parte 2

Exposición: ¿a quién alcanzaría?

Zona inundable: escenarios de crecida de 1 en 10 y 1 en 100 años

El mapa del JRC (Comisión Europea) indica hasta dónde y a qué profundidad llegaría el agua en una crecida que tiene:

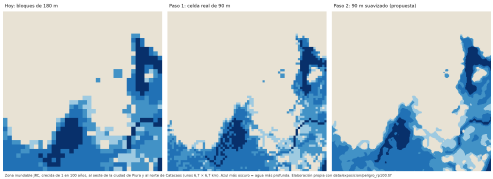
- **10 %** de probabilidad cada año (1 en 10);
- **1 %** de probabilidad cada año (1 en 100).

Pr(al menos una en n años) $= 1 - (1-p)^n$

$1 - 0{,}99^{30} \approx 0{,}26$: un 26 % en 30 años

Ojo

Expuesto = vive dentro de la zona inundable. No equivale a afectado: esa cifra la registra el INDECI.



La zona de 1 en 100 años cubre el 84,5 % de lo inundado en Piura en 2017 (Copernicus EMSR199).

Cruce con los Censos Nacionales 2025

Método

1. Cada manzana se ubica por un punto interior; cada centro poblado, por su punto.
2. Se lee la profundidad del agua del JRC en ese punto.
3. Se suman viviendas y personas por distrito.

Los datos por manzana no están en el repositorio. Solo se publican totales por distrito y nunca cifras menores de 10.

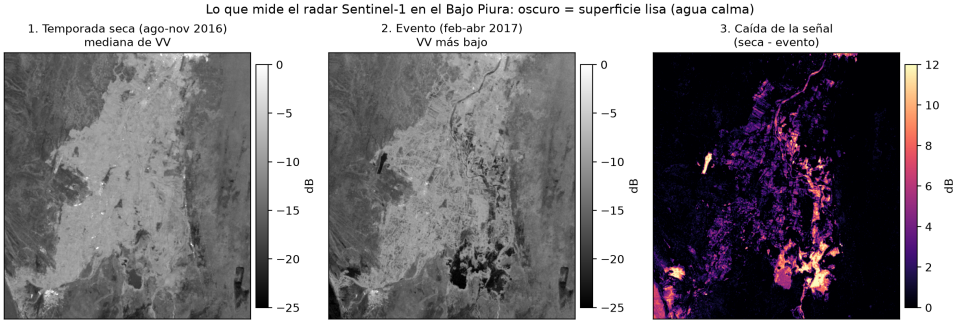
Censos Nacionales 2025	1 en 10	1 en 100
Viviendas	77 718	**109 602**
Personas	290 735	**407 877**
Niños de 0 a 4 años	—	30 338
Personas de 65 años o más	—	35 057
Mujeres	—	207 303
Paredes de material frágil	—	37 849 (35 %)
Piso de tierra	—	41 707 (38 %)
Con más de 1,5 m de agua	—	48 703

En la zona de 1 en 100 años hay además **685 colegios** (124 497 alumnos) y **146 establecimientos de salud**. Es el 17 % de la población de ambos departamentos.

Parte 3

Confirmar: el radar satelital

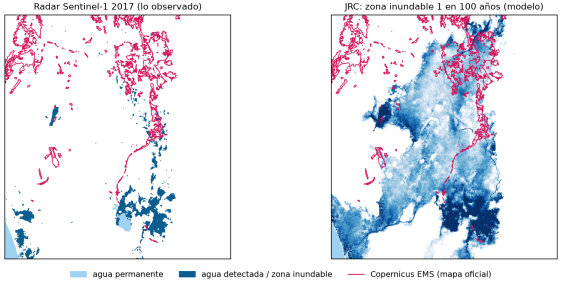
Cómo el radar Sentinel-1 «ve» el agua



El radar emite microondas y mide el eco (σ^0_{VV}, en dB). El agua calma refleja la señal lejos del satélite: se ve oscura. Funciona de noche y con nubes.

Un píxel está inundado si
$\sigma^0_{\text{evento}} < -17$ dB y
$\sigma^0_{\text{seca}} - \sigma^0_{\text{evento}} > 3$ dB

Reglas para quitar falsas alarmas y validación con el mapa oficial



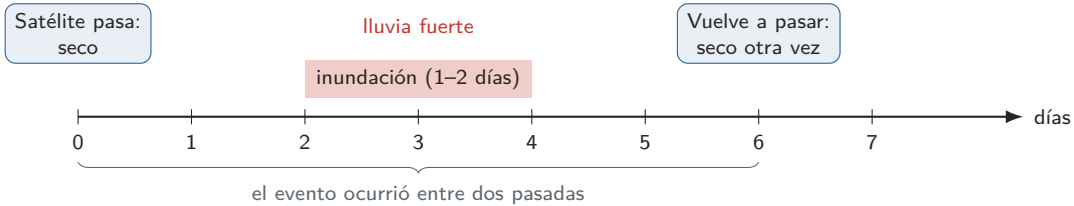
Máscaras

Se quita el agua permanente, lo que está a más de 250 m de altura, las pendientes mayores a 5° y las manchas de menos de 5 píxeles.

Frente a Copernicus EMS 2017

El radar detectó el **41,7 %** del área inundada y el **63,4 %** de lo que marcó coincide. La zona JRC cubre el **84,5 %**.

Por qué el radar no basta para anticipar



Límites

Pasa cada varios días · no ve el agua entre casas ni en la sierra · llega después del evento. Detectó solo 4 de 13 eventos de la prensa.

Decisión

El radar se queda para **confirmar**. Para anticipar se usa lo que se sabe antes: lluvia, ríos, mar y época del año.

Parte 4

Anticipar a corto plazo: el aviso de lluvia y caudal

Aviso de lluvia y caudal: los próximos 1 a 3 días

Para cada distrito d y día j, con el pronóstico de lluvia $\hat{P}_{d,j}$ (Open-Meteo):

$$\text{nivel}_{d,j} = \begin{cases} \text{extremo} & \text{si } \hat{P}_{d,j} > P_{99}(\text{provincia}) \\ \text{fuerte} & \text{si } \hat{P}_{d,j} > P_{95}(\text{provincia}) \\ \text{normal} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

P_{95} y P_{99}: percentiles de los días con lluvia (≥ 1 mm) de 1991–2020 (ERA5). En los distritos ribereños el nivel también sube si el caudal pronosticado por GloFAS pasa su P_{95} o P_{99}.

No es un aviso oficial: los oficiales son de SENAMHI, ENFEN e INDECI.

Pronósticos reales

9 de 10 inundaciones recientes tuvieron aviso fuerte o extremo antes de ocurrir; 5 de ellas, con 3 días.

24 años del SINPAD

Una semana con aviso tiene entre **10 y 21 veces** más probabilidad de viviendas afectadas que una sin aviso.

Falsas alarmas

El **42,9 %** de los avisos de lluvia fue seguido de daño, frente al 18,4 % al azar.

Parte 5

Anticipar semanas antes: el modelo

Planteamiento del modelo

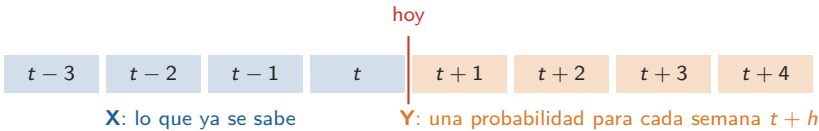
Para cada distrito d, cada semana t y cada plazo $h = 1, 2, 3, 4$: estimar la **probabilidad** de que el INDECI registre una emergencia por lluvia o inundación **exactamente en la semana** $t + h$, con lo que se conoce al cerrar la semana t.

78
distritos (13 Tumbes, 65 Piura)

1 200
semanas (2003–2025)

73 242
filas de prueba por plazo (2008–2025)

3,1 %
semanas con emergencia



Variable dependiente Y: de dónde sale

SINPAD: todo el Perú 151 491

Solo Tumbes y Piura 8 556

Solo lluvia o inundación 3 363

Distrito-semanas 2 691

SINPAD

Registro oficial de emergencias del INDECI: fecha en que ocurrió, distrito, peligro y daños. No trae fecha de fin. Se publica cada seis meses.

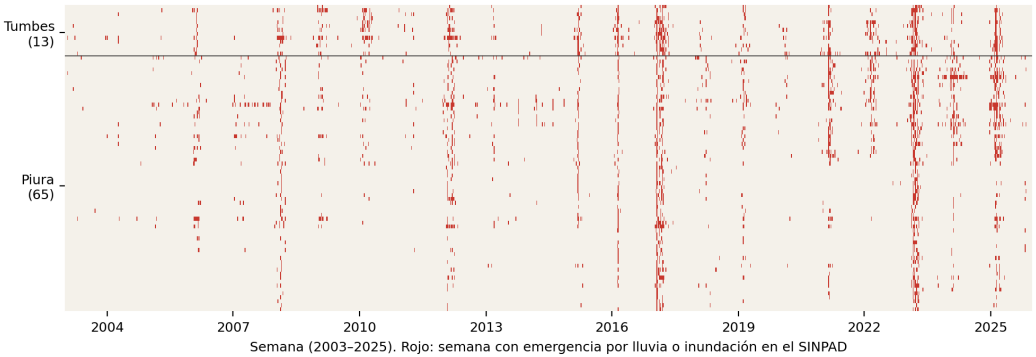
$$E_{d,s} = \mathbb{1}\Big[\textstyle\sum_r \mathbb{1}(r \in d,\ r \in s,\ r \text{ de agua}) \geq 1\Big]$$

$$Y^{(h)}_{d,t} = E_{d,\,t+h}, \qquad h = 1, \ldots, 4$$

$Y = 1$: hay al menos un registro de agua en la semana $t + h$. $Y = 0$: ninguno. El 0 es la ausencia de registros nuevos.

Antes, una sola Y miraba las 4 semanas juntas ($\max_k E_{d,t+k}$). Ahora hay **una Y por plazo**: así se sabe a cuántas semanas el modelo sí aporta.

Y en los 78 distritos, de 2003 a 2025



- 2,6 % de las distrito-semanas tienen emergencia (3,1 % en 2008–2025).
- **90 %** de los registros, de enero a abril.
- Picos: 2017 y 2023; también 2025.
- El registro crece en los años recientes: se corrige al calibrar.

Variables independientes X: todas conocidas al cerrar la semana t

Grupo · fuente	Variable	Definición
Lluvia · NASA POWER	log lluvia 30 d, log lluvia 7 d	Lluvia acumulada en 4 semanas y en la última semana
	lluvia sobre p95, sobre p99	¿Algún día de la semana superó el percentil 95 o 99 del distrito?
Río · GloFAS	log caudal relativo	Caudal de la semana entre su mediana de esa semana del año
	caudal sobre p95	¿El río superó su percentil 95 diario? (distritos ribereños)
Mar · NOAA	Niño 1+2	Anomalía de temperatura del mar (°C)
Época · calendario	sen y cos de la semana objetivo	La semana $t + h$ como ángulo de un reloj
Historia · SINPAD	frecuencia histórica	Semanas con emergencia del distrito (solo años de entrenamiento)
Exposición · JRC y Censo	% inundable, log viviendas, log personas	Área del distrito en zona de 1 en 100 años; viviendas y personas del censo en ella

Lo que NO entra

«¿Hubo emergencia esta semana?» se quitó: el SINPAD publica cada seis meses y ese dato no existe en tiempo real.

Cómo se calcula cada variable

Lluvia de 30 días: $L_{d,t} = \sum_{k=0}^{3} \text{lluvia}_{d,t-k}$, $x_1 = \log(1 + L_{d,t})$

Día extremo: $x = \mathbb{1}\left[\,\text{máx}_{j \in t}\, \text{lluvia}_{d,j} > P_{95}(d)\right]$

Caudal relativo: $x = \log\left(\dfrac{Q_{r(d),t}}{\text{máx}\{\tilde{Q}_{r(d),w(t)},\ 0{,}5\}}\right)$

Historia: $x = \dfrac{1}{|S_{\text{entreno}}|} \sum_{s \in S_{\text{entreno}}} E_{d,s}$

Época: $\theta = 2\pi\, \dfrac{w(t+h)}{52}, \quad \sin\theta,\ \cos\theta$

¿Por qué logaritmo?

Vuelve comparables los valores extremos de lluvia y caudal.

¿Por qué seno y coseno?

Así la semana 52 y la semana 1 quedan juntas, como las 11:59 y las 12:00.

Últimos días

Los días que NASA POWER aún no publica se completan con Open-Meteo (provisionales).

El modelo: regresión logística + una segunda etapa para viviendas

$$\Pr\left(Y_{d,t}^{(h)} = 1 \mid \mathbf{x}_{d,t}\right) = p_{d,t} = \frac{1}{1 + \exp\!\big(-(\beta_0 + \sum_j \beta_j z_{j,d,t})\big)}, \qquad z_j = \frac{x_j - \bar{x}_j}{s_j}$$

Los β se estiman con penalización L2 ($C = 0{,}3$) y **sin pesos de clase**, para que la salida se pueda leer como probabilidad:

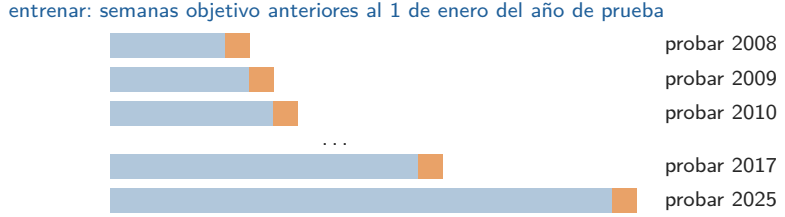
$$\min_{\beta} \; -\sum_i \big[y_i \log p_i + (1 - y_i)\log(1 - p_i)\big] + \tfrac{1}{2C}\|\beta\|^2$$

Segunda etapa: ¿cuántas viviendas?

$$E[V \mid \mathbf{x}] = \underbrace{\Pr(V > 0 \mid \mathbf{x})}_{\text{logística}} \times \underbrace{E[V \mid V > 0, \mathbf{x}]}_{\text{Gamma, enlace log}}$$

(como los modelos de impacto en dos etapas)

Validación: cada año se predice con un modelo que nunca lo vio



PR-AUC $= \sum_n (R_n - R_{n-1}) P_n$: combina precisión y exhaustividad; un modelo sin información saca la tasa (0,031).

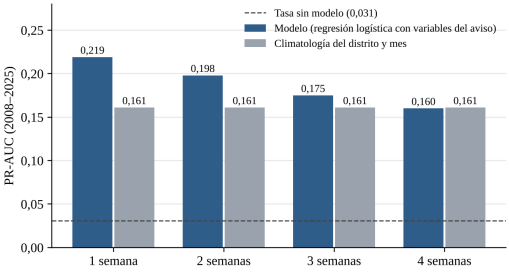
BSS $= 1 - \dfrac{\text{Brier}_{\text{modelo}}}{\text{Brier}_{\text{tasa media}}}$: calidad de la probabilidad.

Referencias que hay que superar

Climatología del distrito y su mes · mes del año · «hubo emergencia en t» · «llovió sobre p95 en t».

Exactitud no sirve: decir siempre «no» acierta el 97 %.

Resultados por plazo (2008–2025)



PR-AUC	1 s	2 s	3 s	4 s
Logística	**0,219**	**0,198**	0,175	0,160
LightGBM	0,229	0,204	0,186	0,165
Logística sin aviso	0,206	0,188	0,170	0,163
Climatología	0,161	0,161	0,161	0,161
Mes del año	0,131	0,131	0,131	0,131
Tasa sin modelo	0,031	0,031	0,031	0,031

Lo logrado

A una semana, **7 veces** la tasa y por encima de la climatología. La ventaja se reduce con el plazo y desaparece a 4 semanas.

¿La ventaja es real? Intervalos y test de realidad

Plazo	Modelo − clim.	IC 95 %	Gana (años)
1 semana	+0,058	[0,024; 0,083]	12 de 18
2 semanas	+0,037	[0,008; 0,059]	14 de 18
3 semanas	+0,014	[−0,010; 0,033]	9 de 18
4 semanas	0,000	[−0,019; 0,016]	9 de 18

Se sortean **años completos** 2 000 veces: las semanas de un mismo año no son independientes.

Test de realidad

Si además se usan solo los datos de la semana anterior y umbrales calculados sin años futuros, la logística baja a **0,198** a una semana: sigue por encima de la climatología (0,161; IC [0,007; 0,058]).

Conclusión

Ventaja significativa a 1 semana (y a 2 en la versión publicada). A 3–4 semanas, empate.

Calibración: que «20 %» signifique 20 %

Calibración de Platt, ajustada cada año solo con las predicciones fuera de muestra de los **cinco años anteriores**:

$$\operatorname{logit} \tilde{p} = a + b \cdot \operatorname{logit} p$$

No cambia el orden de las semanas; corrige el nivel. La causa principal: el SINPAD registra más en los años recientes.

El modelo dijo	Ocurrió antes	Ocurrió después
5 a 10 %	12,4 %	8,5 %
10 a 20 %	24,1 %	17,7 %
20 a 30 %	28,8 %	26,1 %
30 a 50 %	37,1 %	30,1 %
Promedio / tasa real	2,0 / 3,2 %	**3,0 / 3,2 %**

A una semana, 2010–2025. Por encima de 50 % todavía exagera (120 casos).

Fases de aviso: atención y alerta

Atención: probabilidad $\geq 5\,\%$

A una semana avisa antes de **7 de cada 10** emergencias; acierta 15 de cada 100 avisos; unos 8 avisos por distrito al año.

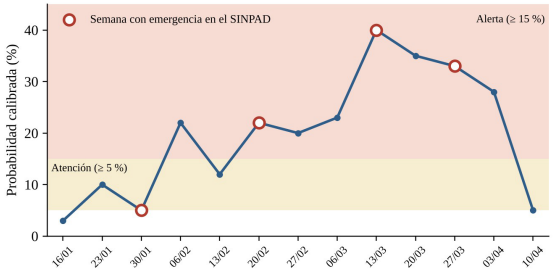
Alerta: probabilidad $\geq 15\,\%$

Captura 35 %; acierta **1 de cada 4** avisos (8 veces la tasa); unos 2 avisos por distrito al año.

	Atención		Alerta	
Plazo	captura	precisión	captura	precisión
1 sem.	70,6 %	15,1 %	35,1 %	25,5 %
2 sem.	71,2 %	14,0 %	26,1 %	22,1 %
3 sem.	68,5 %	13,0 %	22,1 %	19,3 %
4 sem.	66,6 %	12,1 %	19,7 %	18,1 %

Como los protocolos de acción temprana de la Cruz Roja: primero avisar con más falsas alarmas y actuar cuando hay más certeza.

Práctica con años que el modelo nunca vio: 2017 y 2023



Catacaos, 2017: probabilidad calculada la semana anterior; círculos = emergencia en el SINPAD.

	2017	2023
Semanas con emergencia	324	401
Con atención la semana antes	82 %	76 %
Con alerta	52 %	36 %
1.ª emergencia con aviso	41 de 78	41 de 78

Lo más difícil

La primera emergencia de cada distrito en la temporada.

Segunda etapa: ¿cuántas viviendas afectadas?

Si ocurre la emergencia, una regresión **Gamma** estima cuántas viviendas se afectarían. Las viviendas esperadas son la probabilidad por esa cantidad.

Subestima los años extremos

Total estimado frente a lo registrado: **35 % menos en 2017** y **66 % menos en 2023**. Esos años tienen pocos antecedentes parecidos.

Cómo usarlo

Para dimensionar la respuesta: la **exposición del censo** como techo y la **estimación del modelo** como piso.

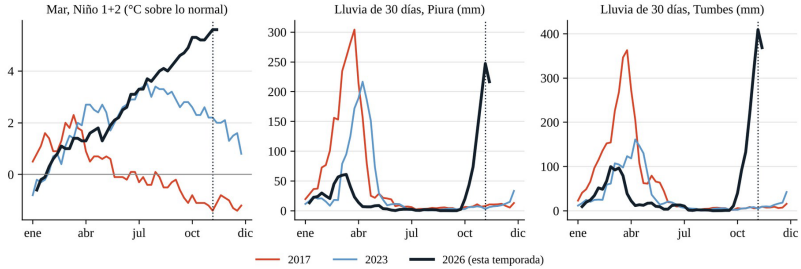
Ya está en el tablero

Viviendas y personas «si ocurre», con el rango histórico del distrito (percentiles 10 y 90).

Parte 6

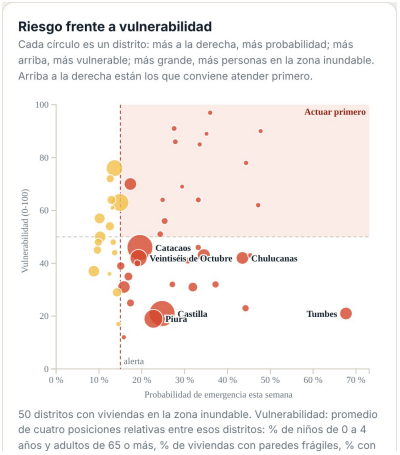
El producto: la temporada 2026

La temporada 2026, al 9 de noviembre



Semana 45 del año (2 al 8 de noviembre)	2017	2023	**2026**
Niño 1+2 (°C sobre lo normal)	−1,4	+2,2	**+5,6**
Lluvia de 30 días, Piura / Tumbes (mm)	8 / 6	3 / 5	**247 / 409**
Caudal del río Piura (veces lo normal)	1,2	0,8	**8,5**

¿Dónde actuar primero? Probabilidad × personas expuestas



Semana del 9 al 15 de noviembre: **62 de 78** distritos en alerta y 16 en atención.

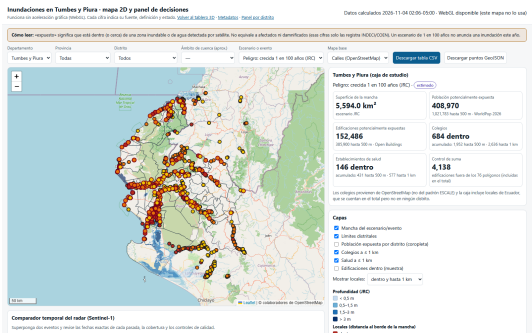
$$\text{riesgo esperado}_d = p_d \times \text{personas en zona inundable}_d$$

- Encabezan **Castilla** (25 %, 78 961 expuestas), **Catacaos** (20 %, 77 937) y **Piura** (23 %, 35 430).
- Tumbes tiene la probabilidad más alta (68 %) pero menos gente expuesta.
- Los 10 primeros concentran el 85 % del riesgo esperado.

Con cautela

El mar (+5,6 °C) supera todo lo visto en el entrenamiento (máx. 3,5 °C): estas probabilidades son una extrapolación.

El tablero público



1. **Resumen:** cifras y estado del ENFEN.
2. **Mapa de inundación:** zona inundable, radar, viviendas, colegios y salud.
3. **Antes y después:** fotos Sentinel-2.
4. **Alerta por distrito:** probabilidad a 1–4 semanas, fases y por qué.
5. **¿Dónde actuar primero?** riesgo esperado y vulnerabilidad.
6. **Lluvia y ríos** frente a lo normal.
7. **El mar y El Niño:** 2026 frente a 2017 y 2023.
8. **Método y fuentes.**

maykolramirez.github.io/FENOMENO-PREDI

Cómo se comprobó todo

Qué	Contra qué	Resultado
Radar 2017	Mapa oficial Copernicus EMS (EMSR199)	41,7 % detectado; 63,4 % coincide
Zona inundable	Mismo mapa oficial 2017	cubre el 84,5 %
Exposición	Afectados del INDECI 2003–2024 por distrito	ρ de Spearman 0,41
Aviso de lluvia	Pronósticos reales antes de 10 eventos	9 de 10 avisados
Falsas alarmas	Todos los días de ene–abr 2025 y oct–nov 2026	42,9 % vs. 18,4 % al azar
Modelo	Validación año por año 2008–2025	0,219 vs. 0,161 (clim.) a 1 semana
Incertidumbre	Remuestreo por bloques de años	IC 95 % [0,024; 0,083]
Robustez	Test de realidad (datos con retraso)	0,198: sigue ganando a 1 semana
Código	87 pruebas automáticas	86 pasan, 1 omitida

Cada resultado tiene su programa en `herramientas/pruebas/` y su salida en `docs/evidencia/`: cualquiera puede repetirlo.

Limitaciones que reconocemos

Datos

- El SINPAD mide lo **registrado**: el registro creció con los años y se publica cada seis meses.
- Lluvia en celdas de unos 50 km; PISCO diario solo es público hasta 2016–2018.
- El mapa JRC no considera diques ni la inundación urbana por lluvia.

Métodos

- A 3–4 semanas el modelo no supera a la climatología.
- La primera emergencia de la temporada es la más difícil (41 de 78).
- Subestima las viviendas en años extremos.
- 2026 está fuera del rango de entrenamiento (+5,6 °C).
- Expuesto no es afectado; los avisos no son oficiales.

Aporte y próximos pasos

Aporte para el INEI

- Pasa de «cuántos viven en el distrito» a «cuántos viven donde el agua llega y qué tan probable es que llegue».
- Une el Censo 2025 con el riesgo por distrito, sexo y edad.
- Indicador semanal reproducible, con código abierto.
- Solo totales por distrito; ninguna cifra menor de 10.

Próximos pasos

1. Tablas de exposición del censo para todo el país.
2. Lluvia de mayor resolución (CHIRPS o PISCO).
3. Caudal pronosticado (re-pronósticos de GloFAS) para 3–4 semanas.
4. Registro del SINPAD más oportuno, con el INDECI.
5. Prueba prospectiva: guardar las predicciones de enero a abril de 2027 y compararlas con lo que pase.

En resumen

Con datos públicos y del censo, estimamos la probabilidad de emergencia por distrito con una ventaja significativa sobre la historia del distrito a una semana, la convertimos en fases de aviso y la cruzamos con las personas expuestas del Censo 2025 para decidir dónde actuar primero.

Gracias. ¿Preguntas?

maykolramirez.github.io/FENOMENO-PREDI · github.com/MaykolRamirez/FENOMENO-PREDI